

近期,中国科学院深海所海洋哺乳动物研究团队(以下简称“深海所研究团队”)在学术期刊Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems在线发表了题为“Population distribution, connectivity and differentiation of Indo-Pacific humpback dolphins in Chinese waters: Key baselines for improving conservation management”的论文。该项研究总结了我国水域中华白海豚保护研究进展,系统梳理了过去30年以来我国围绕中华白海豚所开展的种群生态学、遗传学、生物地理学等方面的重要研究成果,归纳了种群分布模式、连接性和差异分化方面的保护基线信息,为我国中华白海豚保护管理以及下一步保护研究提供了重要参考依据。

1. 分布格局与保护区情况

通过整合1990年至今已公开发表的实地调查资料,发现我国至少有8个现存的中华白海豚地理种群。在我国水域,已确定的中华白海豚分布面积约为1.54万km²,仅占IUCN红色名录评估该物种在我国总分布面积(约9.76万km²)的15.8%。在我国东南沿海中华白海豚的分布范围内,据统计已有15个以该物种为旗舰物种或主要保护对象的海洋保护区。然而,这些保护区面积总和仅为1462km²,仅占我国中华白海豚总分布面积估计值(1.54万km²)的9.5%,这样的空间覆盖率可能远不足以对我国中华白海豚就地保护提供足够的支持。特别应当指出,并不是所有的地理种群都能被保护区覆盖,如海南种群和宁德种群及其栖息地完全不在任何保护区的保护范围内。

2. 种群连通性

通过交叉比对不同地理种群的照片个体识别库,可以分析不同地理种群之间的个体交流情况。基于这样的技术方式,我们发现了一个非常令人担忧的情况,即在我国8个已知的地理种群之中,有6个种群未检测到跨地理种群的个体交流。在长达8年时间跨度且个体识别率接近100%的情况下,台湾西海岸种群与地理距离仅170多公里的厦门-金门种群,几乎不存在任何个体交流。无独有偶,在海南西南部、湛江东部、北部湾(三娘湾亚群体)和珠江口这4个地理种群之间,也没有观察到重复识别个体。

基于我国4处地理水域采集的103个样本,一项最新的遗传学研究也初步证明了我国水域中华白海豚种内遗传多样性水平较低。我国现有的几个地理种群可能是由同一祖先快速扩张分化而来,不同种群间显示出一定水平的遗传分化,但分化程度显著低于孟加拉湾和泰国湾种群。在澳大利亚东部水域,有学者采集了中华白海豚近亲物种之一澳大利亚驼海豚在8处地理区域的159个生物学样本,并开展了线粒体DNA遗传学分析,其主要结果与我国情况高度相似,包括中华白海豚在内的驼海豚属动物的地理隔离现象和遗传瓶颈效应可能普遍存在。

无论是基于照相识别的个体交叉比对结果,还是遗传学比较研究结果,都表明我国中华白海豚不同地理种群之间目前已知的连通性非常差,地理种群间可能不存在个体交流,地理种群内的个体交流也不高,造成这一局面的机制是极其复杂的,既有物种本身近岸生活、活动能力有限的原因,也可能受到天然地理屏障的阻隔以及近岸人类活动的影响。

3. 地理隔离与种内分化

在形态学和行为学研究方面,亦有研究为中华白海豚的种内分化提供佐证。有研究发现,采集自不同水域的中华白海豚骨骼标本在颅骨特征和脊椎骨数量等骨骼特征上可能存在差异。在外观形态上,中华白海豚的皮肤颜色、色素沉着模式及其它可识别特征如鲨鱼咬痕、人为伤痕、缺刻或耙痕等也广泛存在着地理种群间差异。在声行为方面,有研究结果表明中华白海豚哨叫声信号存在一定程度的地理差异,这说明了该物种在不同水域可能存在对声环境的差异化适应机制。与之相似,中华白海豚在不同地理种群之间也显示出集群规模、栖息地利用策略等方面的行为学差异。地理环境特征、食物资源、人为扰动等关键因素可能是决定不同水域的中华白海豚行为学差异的重要驱动因子。对中华白海豚这样的近岸分布且家域狭小的物种而言,我们推测不同的地理种群之间存在着复杂的种内分化,进而导致遗传学、形态学、行为学等多方面的广泛地理差异。

4. 保护研究建议

基于上述关键基线信息,为更好地开展中华白海豚保护工作,特提出如下保护建议:

第一,建议所有目前已知的地理种群都应该进一步开展栖息地保护工作,尽快推动建立或扩大已有海洋保护区;在未来建立海洋保护区或国家公园时,应优先考虑覆盖中华白海豚的关键栖息地,尤其是那些目前完全不受保护的区域;此外,参考国际上关于海洋生物保护2030年的覆盖比例目标,我国对中华白海豚栖息地的保护区空间覆盖率应尽快大大提升。

第二,建议将目前已知的所有地理种群分别设定为独立的保护管理单元,通过划分为不同地理种群或亚种,有效地分别评估每个地理种群的受威胁状况,厘清不同地理种群各自的主要生存威胁因子,而不是将所有地理种群简单地划入单一物种进行评估。

第三,建议未来的保护管理工作重点考虑能否增加或至少保持我国中华白海豚的遗传多样性、种群间连通

性和有效种群规模，有效缓解几项主要的近岸人类活动如渔业误捕、栖息地丧失/退化和航运对中华白海豚生存的不利影响。

——中国科学院深海所海洋哺乳动物研究团队近期系统梳理了“我国中华白海豚保护基线信息”，国家自然博物馆

蔚蓝色的大海中，十多只中华白海豚“组团”出游，如同灵动的精灵，在碧波间追逐戏水、翻转跳跃，优雅的背影和尾鳍划过水面，奏出欢快的音符。这一景象令人惊叹。

在惊叹之余，人们或许会好奇：为什么它的名字前冠以“中华”为什么体色粉红却被称为“白海豚”又为何被称为“微笑天使”和“水上大熊猫”

今年的4月20日是第八个“中华白海豚保护宣传日”。让我们从这些奥秘开始，深入了解它吧！

最早发现于中国

中华白海豚俗称妈祖鱼、粉红海豚或太平洋驼海豚，属于海豚科白海豚属，是海洋哺乳动物而非鱼类。其体型中等，通常体长2.0-2.5米，最长可达2.7米，体重约200-285千克。

18世纪50年代，在广东省广州市附近的一个河口，瑞典人彼得·奥斯贝克观察到一头白色海豚，并将其记载于《中国和东印度群岛旅游记》中，命名为“中国白海豚”。

随着人们不断了解和认识各海域内白海豚亲缘关系很近的物种，多次更改了它们的属名，最终仍以最早发现于中国而得名，也就是“中华白海豚”。这也使中华白海豚成为全世界93种鲸类动物中，唯一以中国命名的鲸类动物。

实际上，中华白海豚并非仅分布在中国，东南亚及孟加拉湾沿海地区也有其踪迹。

体色与年龄、血管有关

既然名为“白海豚”，为何我们看到的却是粉红色？其实，这与中华白海豚的年龄密切相关，大致分为3个阶段：幼年阶段的体色呈暗灰色；亚成体阶段的体色逐渐变浅，呈现灰色与粉红色相杂；成年阶段的体色变为纯白色。

粉红色并非由它皮肤色素造成，而是表皮下血管透出的颜色。中华白海豚的真实体色其实是纯白色。

天生嘴角上扬

中华白海豚的嘴角自然上翘，看起来仿佛始终在微笑，“微笑天使”的美名由此而来。

这种独特的外形不仅让人感到亲切，也反映了其友善的天性。中华白海豚喜欢群居，社群成员关系紧密，常表现出互助行为。它们通过叫声和肢体语言进行交流、传递信息，常在风和日丽时嬉戏玩耍，在浪花中腾空跳跃，展现出活泼乐观的性格。

一年只生一胎

中华白海豚喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域，偏好浅水区和多岩石环境，很少进入水深超过25米的海域。它们以咸淡水鱼类和头足类为食，是典型的“顶级掠食者”，但繁殖能力较弱。雌性9-10岁、雄性12-13岁才性成熟；每年繁殖一次，妊娠期长达10-12个月，每胎仅产一仔；一生仅能生育十多次，幼豚成活率有限。

由于生存环境特殊、繁殖率低，加之受到人类活动的威胁，2008年，中华白海豚被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录。我国也将它列为国家一级重点保护野生动物。正因如此，中华白海豚的地位与大熊猫相似，成为海洋中的珍贵物种，被誉为“水上大熊猫”，既形象又贴切。此外，这一称呼也借用了大熊猫的全球知名度，让人们更能理解其珍稀程度。目前，全球中华白海豚的种群数量约6000头。

保护中华白海豚如同保护大熊猫一样重要。如今，我国已在多地设立中华白海豚自然保护区，包括福建厦门，广东珠海、湛江、台山、江门等。珠海还将中华白海豚作为城市吉祥物，以提升公众保护意识。

——（作者许焕岗系中国科普作家协会会员）